



课程首页



课程概览



我的学习



学习报告



课程讨论



课程资源

计算机组成

开课时间: 2026/08/26-2027/01/17



课程负责人

万寒



54%

课程内容



P0



教学单元空间 8/8 必修活动

1 如何设计电路模块

文本阅读



2 CRC 校验码计算电路的设计与测试

文本阅读



3 CRC 校验码

编程评测



4 实现 GRF

编程评测



5 单精度浮点数

文本阅读



6 ftoi

编程评测 选修

7 Logisim 中的有限状态机

文本阅读



8 Logisim 导航

编程评测



9 Logisim 中的 FSM

编程评测



编程评测:P0>9 Logisim 中的 FSM



正则表达式匹配

正则表达式是对字符串操作的一种逻辑公式,它通常被用来检索、替换符合某个模式的字符串。较复杂,我们现在只讲解其中比较简单的几种规则。

- [...] 是指要匹配中括号中的字符(注意是字符不是字符串),比如 [xyz] 就是要匹配 x y z 任意一个。
- {...} 是指要求匹配“{”前的那个字符几次,比如 a{2} 是指要匹配 a 两次, a{2,4} 是指要匹配 a 2至4次, a{,4} 指要匹配 a 零至四次, a{2,} 指要匹配 a 二至无穷次。所以 [cd]{1,2} 就是要匹配 c 或 d 一次或两次,即 cc、dd、cd、dc、c、d 都是能匹配的。
- (...) 是指将 () 内的字符串视为一个整体,比如 (ab){1,2} 对应的就是 ab 或 abab。
- 我们也可以将多条表达式组合起来,如 a{2}b{2} 就是指匹配 a 两次后再匹配 b 两次,即 abab。

提交要求

使用 Logisim 搭建一个 Mealy 型有限状态机,检测串行输入字符串中的能匹配正则表达式的子串并输出。具体模块端口定义如下:

信号名	方向	描述
In[1:0]	I	串行方式输入字符串。 为简化电路,我们规定 00 表示 'a', 01 表示 'b', 10 表示 'c', 11 表示其他
CLR	I	清除置位信号
Z	O	输出是否检测到了与表达式匹配的子串 1: 检测到了 0: 未检测到

模块功能定义如下:

序号	功能名称	功能描述
1	置位清零	当时钟上升沿到来时,如果清零信号有效,则电路初始状态(无论此时输入信号是什么)(即同步复位)。
2	状态转移	当时钟上升沿到来时,检测输入的字符 In,并根据当前状态的值进行适当的状态转移。
3	输出	当检测到匹配 b{1,2}ac{2}的字符串时,Z 输出为 1,否则输出为 0。

- 必须严格按照模块的端口定义
- 文件内模块名: fsm
- 注意: 每当匹配到一个子串时,需要输出一次 1。例如对字符串 bacbacac, 模块应当和第二个 c 输入时输出 1,而在其他时刻保持输出为 0。
- 注意: 有限状态机的设计是 **Mealy** 型有限状态机。
- 测试电路如下: (code 部分是你需要搭建的电路)

